Examen tp

Etape_0 :installation :

1.Ajoute le dépôt officiel de NodeSource pour la version LTS :

```
arij@examen:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
sudo: preserving the entire environment is not supported, '-E' is ignored
[sudo: authenticate] Password:
2026-10-21 18:13:55 - Installing pre-requisites
Atteint : 1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 3 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
40 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20260816ubuntu0.26.04.1).
ca-certificates passé en « installé manuellement ».
curl est déjà la version la plus récente (8.18.0-1ubuntu2.8).
curl passé en « installé manuellement ».
gnupg est déjà la version la plus récente (2.4.8-4ubuntu3.1).
gnupg passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30                linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic        linux-modules-7.0.0-30-generic
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  apt-transport-https

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 40
Taille du téléchargement : 3 928 o
  Espace nécessaire : 36,9 ko / 16,3 Go disponible

Réception de : 1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 apt-transport-https all 3.2.0 [3 928 B]
3 928 o réceptionnés en 1s (5 683 o/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 139547 fichiers et répertoires déjà installés.)
```

2.Installe Node.js (npm est inclus) :

```
arij@examen:~$ sudo apt-get install -y nodejs
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nodejs
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 39,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 246 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 24.22.1-1nodesource1 [39,5 MB]
39,5 Mo réceptionnés en 11s (3 642 ko/s)
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 139551 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_24.22.1-1nodesource1_amd64.deb ...
Dépaquetage de nodejs (24.22.1-1nodesource1) ...
Paramétrage de nodejs (24.22.1-1nodesource1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.
```

3. Installe Git depuis les dépôts officiels d'Ubuntu

```
arij@examen:~$ sudo apt-get update
Atteint : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 2 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 3 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Atteint : 5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
arij@examen:~$ sudo apt-get install -y git
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
git est déjà la version la plus récente (1:2.53.0-1ubuntu1.1).
git passé en « installé manuellement ».
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
```

4. Supprime les anciennes versions potentiellement conflictuelles

```
arij@examen:~$ sudo apt-get remove -y docker.io docker-compose docker-compose-v2 docker-doc docker-buildx podman-docker containerd ru
nc
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « docker-compose-v2 » au lieu de « docker-compose »
Le paquet « docker.io » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « docker-compose-v2 » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « docker-doc » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « docker-buildx » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « podman-docker » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « containerd » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « runc » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
```

5. *Installe les prérequis*

```
arij@examen:~$ sudo apt-get update
Atteint : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 2 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Atteint : 3 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 5 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
arij@examen:~$ sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20260816ubuntu0.26.04.1).
curl est déjà la version la plus récente (8.18.0-1ubuntu2.8).
gnupg est déjà la version la plus récente (2.4.8-4ubuntu3.1).
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
```

6. *Ajoute la clé GPG officielle de Docker*

```
arij@examen:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
arij@examen:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
arij@examen:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

7. *Ajoute le dépôt Docker*

```
arij@examen:~$ echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
Atteint : 1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 2 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Atteint : 3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Réception de : 5 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute InRelease [32,5 kB]
Atteint : 6 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Réception de : 7 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute/stable amd64 Packages [31,5 kB]
63,9 ko réceptionnés en 1s (105 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
```

8. *Installe Docker Engine et le plugin Compose*

```
arij@examen:~$ sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  docker-ce-rootless-extras pigz
Paquets suggérés :
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin pigz
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 102 Mo dans les archives.
Après cette opération, 388 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 pigz amd64 2.8-1build1 [66,8 kB]
Réception de : 2 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute/stable amd64 containerd.io amd64 2.4.2-3~ubuntu.26.04~resolute [23
,3 MB]
```

9. *Java*

```
arij@examen:~$ sudo apt-get install -y openjdk-21-jdk
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  adwaita-icon-theme alsa-topology-conf alsa-ucm-conf at-spi2-common at-spi2-core bubblewrap ca-certificates-java
```

10. Ajoute la clé GPG de Jenkins

```
arij@examen:~$ curl -fsSL https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2026.key | sudo tee \
  /usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc > /dev/null
arij@examen:~$
```

11. Ajoute le dépôt Jenkins LTS

```
arij@examen:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc] \
  https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/" | sudo tee \
  /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null
arij@examen:~$
```

12. Installe Jenkins

```
arij@examen:~$ sudo apt-get install -y fontconfig openjdk-21-jre jenkins
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
fontconfig est déjà la version la plus récente (2.17.1-3ubuntu1).
fontconfig passé en « installé manuellement ».
openjdk-21-jre est déjà la version la plus récente (21.0.12.1+1-1~26.04.4).
openjdk-21-jre passé en « installé manuellement ».
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  net-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  jenkins net-tools
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 53,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 54,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 net-tools amd64 2.10-2ubuntu1 [151 kB]
Réception de : 2 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ jenkins 2.580.1 [53,7 MB]
53,9 Mo réceptionnés en 12s (4 430 ko/s)
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 150730 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-2ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de net-tools (2.10-2ubuntu1) ...
Sélection du paquet jenkins précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../jenkins_2.580.1_all.deb ...
Dépaquetage de jenkins (2.580.1) ...
Paramétrage de net-tools (2.10-2ubuntu1) ...
```

14. Ajoute la clé GPG de HashiCorp

```
arij@examen:~$ wget -O- https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.
gpg
--2026-10-21 18:40:52--  https://apt.releases.hashicorp.com/gpg
Resolving apt.releases.hashicorp.com (apt.releases.hashicorp.com)... 216.137.52.86, 216.137.52.76, 216.137.52.53, ...
Connecting to apt.releases.hashicorp.com (apt.releases.hashicorp.com)|216.137.52.86|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1725 (1,7K) [application/x-www-form-urlencoded]
Saving to: ‘STDOUT’

-                           100%[=====================================================>]   1,68K  --.-KB/s    in 0s

2026-10-21 18:40:52 (10,8 MB/s) - written to stdout [1725/1725]
```

15.Ajoute le dépôt officiel de HashiCorp

```
arij@examen:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com $(lsb_relea
se -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com resolute main
```

16.Installe Vagrant

```
arij@examen:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y vagrant
Atteint : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 2 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 3 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Atteint : 4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Ign : 5 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease
Réception de : 6 https://apt.releases.hashicorp.com resolute InRelease [12,9 kB]
Atteint : 7 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release
Réception de : 9 https://apt.releases.hashicorp.com resolute/main amd64 Packages [328 kB]
Atteint : 10 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 11 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
341 ko réceptionnés en 4s (96,5 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Résolution des dépendances  ... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  vagrant
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 40 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 90,6 Mo dans les archives.
Après cette opération, 274 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 https://apt.releases.hashicorp.com resolute/main amd64 vagrant amd64 2.4.9-1 [90,6 MB]
90,6 Mo réceptionnés en 19s (4 653 ko/s)
Sélection du paquet vagrant précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 150773 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../vagrant_2.4.9-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de vagrant (2.4.9-1) ...
Paramétrage de vagrant (2.4.9-1) ...
```

17. Installez Ansible

```
arij@examen:~$ sudo apt install -y ansible
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-30                linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic        linux-modules-7.0.0-30-generic
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  ansible

Installation de dépendances :
  ansible-core          python3-dnspython  python3-libcloud       python3-resolvelib  python3-xmltodict
  python3-argcomplete   python3-gssapi     python3-pyspnego       python3-selinux
  python3-decorator     python3-kerberos   python3-requests-ntlm  python3-winrm

Paquets suggérés :
  cowsay  sshpass  python3-aioquic  python3-h2  python3-httpcore  python3-httpx  python3-trio

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 14, Supprimé : 0. Non mis à jour : 40
Taille du téléchargement : 22,4 Mo
  Espace nécessaire : 245 Mo / 14,1 Go disponible

Réception de : 1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 python3-resolvelib all 1.2.1-2 [26,1 kB]
Réception de : 2 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 python3-dnspython all 2.8.0-1ubuntu1 [178 kB]
Réception de : 3 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 ansible-core all 2.20.1-1 [1 379 kB]
```

Etape_1 : Créer un dépôt GitHub public nommé garderie-devops contenant une application Web composée d'un frontend Next.js et d'un backend Node.js/Express.

1.Créer backend :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ mkdir backend
arij@examen:~/garderie-devops$ cd backend
arij@examen:~/garderie-devops/backend$ npm init -y
Wrote to /home/arij/garderie-devops/backend/package.json:

{
  "name": "backend",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}


arij@examen:~/garderie-devops/backend$ npm install express cors

added 67 packages, and audited 68 packages in 8s

29 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
arij@examen:~/garderie-devops/backend$ cat << 'EOF' > server.js
const express = require('express');
const cors = require('cors');
```

2. Créer le Frontend (Next.js)

```
arij@examen:~/garderie-devops$ npx create-next-app@latest frontend --js --tailwind --eslint --app --no-src-dir --import-alias "@/*" -
-use-npm
Need to install the following packages:
create-next-app@16.4.2
Ok to proceed? (y) y

Using defaults for unprovided options:

  --no-react-compiler     No React Compiler (use --react-compiler for React Compiler)
  --cache-components      Cache Components (use --no-cache-components for No Cache Components)
  --agents-md             AGENTS.md (use --no-agents-md for No AGENTS.md)
  --no-agent-feedback     No agent feedback (use --agent-feedback for Agent feedback)

Creating a new Next.js app in /home/arij/garderie-devops/frontend.

Using npm.

Initializing project with template: app-tw


Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom

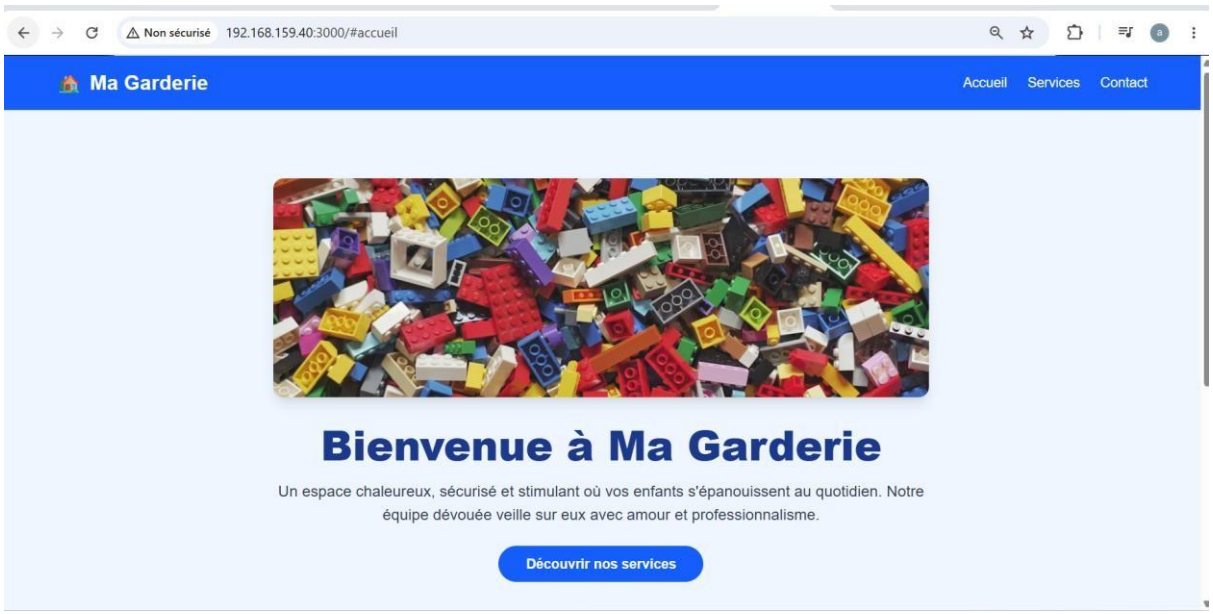
Installing devDependencies:
- @tailwindcss/turbopack
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss

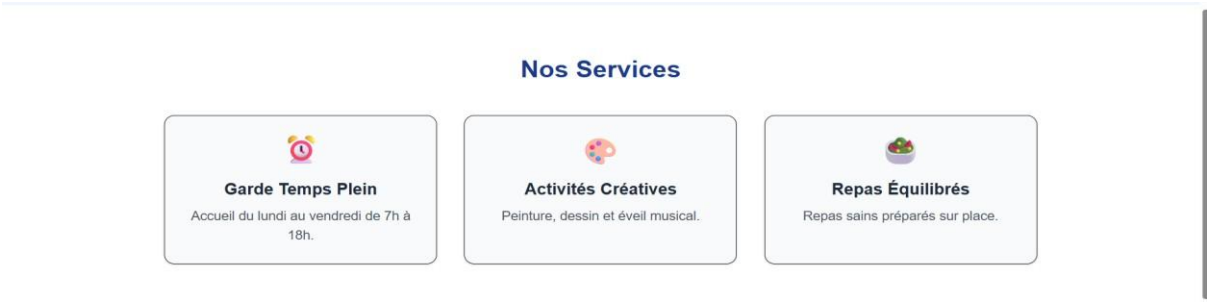
npm warn deprecated eslint@9.39.5: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other optio
```

3.pusher sur github

```
arij@examen:~/garderie-devops$ git push -u origin main
Enumerating objects: 717, done.
Counting objects: 100% (717/717), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (664/664), done.
Writing objects: 100% (717/717), 764.05 KiB | 2.34 MiB/s, done.
Total 717 (delta 127), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (127/127), done.
To github.com:arijbelaid/examen_garderie-devops.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Etape_2 : Développer une landing page responsive pour une garderie d'enfants, composée de trois composants 1.interface front :





Etape_3 : Développer un backend Express exposant les trois API REST 1.

GET /api/garderie : informations générales de la garderie.



2. GET /api/services : liste des services proposés.



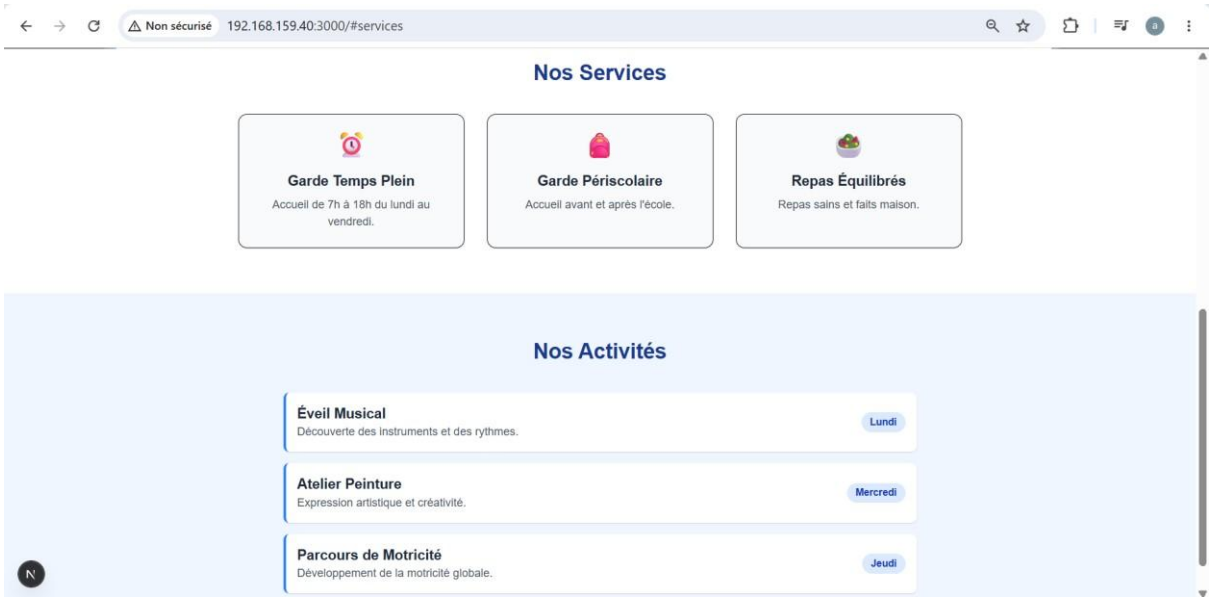
3. GET /api/activites : liste des activités de la garderie :



Etape_4 .Connecter le frontend Next.js au backend Express pour afficher dynamiquement les informations et les services.

1. Intégration et consommation des API REST dans Next.js





Etape_5. Créer un test automatisé simple vérifiant l'affichage du titre « Ma Garderie » dans le frontend.

1. Installer les dépendances de test

```
arij@examen:~/garderie-devops$ cd ~/garderie-devops/frontend
npm install --save-dev jest @testing-library/react @testing-library/jest-dom jest-environment-jsdom @testing-library/dom
npm warn deprecated whatwg-encoding@3.1.1: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, whic
h have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contactin
g i@izs.me

added 299 packages, and audited 658 packages in 57s

190 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

24 vulnerabilities (19 moderate, 5 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 2 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn install-scripts   unrs-resolver@1.12.2 (postinstall: node postinstall.js)
npm warn install-scripts   @parcel/watcher@2.6.0 (install: node scripts/build-from-source.js)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
```

2. Configurer Jest pour Next.js

```
arij@examen:~/garderie-devops/frontend$ cat << 'EOF' > jest.config.mjs
import nextJest from 'next/jest.js';

const createJestConfig = nextJest({
  dir: './',
});

/** @type {import('jest').Config} */
const config = {
  setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'],
  testEnvironment: 'jest-environment-jsdom',
};

export default createJestConfig(config);
EOF
```

3. Créer le fichier de configuration initial

```
arij@examen:~/garderie-devops/frontend$ cat << 'EOF' > jest.setup.js
import '@testing-library/jest-dom';
EOF
```

4.Créer dossier test :

```
arij@examen:~/garderie-devops/frontend$ npm test

> frontend@0.1.0 test
> jest

 PASS  __tests__/Navbar.test.js
  Composant Navbar
    ✓ doit afficher le titre "Ma Garderie" (65 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.227 s
Ran all test suites.
arij@examen:~/garderie-devops/frontend$
```

Etape_6. Créer deux fichiers Dockerfile permettant de construire séparément les images Docker du frontend et du backend.

1.Créer dockerfile du backend :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ cat << 'EOF' > backend/Dockerfile
# Étape 1 : Dépendances
FROM node:24-alpine AS deps
WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci

# Étape 2 : Runner de production
FROM node:24-alpine AS runner
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production

# Créer un utilisateur non-root pour la sécurité
RUN addgroup -S nodejs && adduser -S nodejs -G nodejs

# Copier uniquement les dépendances de production
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY --chown=nodejs:nodejs package.json ./
COPY --chown=nodejs:nodejs server.js ./

USER nodejs
EXPOSE 5000
CMD ["node", "server.js"]
EOF
```

2.Créer dockerfile du frontend

```
arij@examen:~/garderie-devops$ cat << 'EOF' > frontend/Dockerfile
# Étape 1 : Dépendances
FROM node:24-alpine AS deps
WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci

# Étape 2 : Build
FROM node:24-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED=1
RUN npm run build

# Étape 3 : Runner de production (Standalone)
FROM node:24-alpine AS runner
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED=1

RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs && adduser --system --uid 1001 nextjs

# Copier les artefacts générés par le mode standalone
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/public ./public
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static ./.next/static

USER nextjs
EXPOSE 3000
ENV PORT=3000
ENV HOSTNAME="0.0.0.0"
CMD ["node", "server.js"]
```

3.construction des images

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker images
                                                                    i Info →  U In Use
IMAGE                     ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
garderie-backend:test     80abb35475ee        249MB         63.2MB
garderie-frontend:test    1cd7b28a84f9        298MB         74.8MB
arij@examen:~/garderie-devops$
```

Etape_7 :Créer un fichier docker-compose.yml permettant de démarrer les deux services et de les faire communiquer sur un réseau Docker.

1. Lancer l'application avec Docker Compose

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔Network garderie-devops_garderie-network Created                                0.1s
 ✔Container garderie-backend               Started                                0.5s
 ✔Container garderie-frontend              Started                                2.0s
```

2. Vérification :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose ps
NAME                IMAGE                     COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS          PORTS
garderie-backend    garderie-devops-backend   "docker-entrypoint.s…"   backend    13 seconds ago   Up 12 seconds   0.0.0.0:5000->500
0/tcp, [::]:5000->5000/tcp
garderie-frontend   garderie-devops-frontend  "docker-entrypoint.s…"   frontend   13 seconds ago   Up 12 seconds   0.0.0.0:3000->300
0/tcp, [::]:3000->3000/tcp
arij@examen:~/garderie-devops$
```

Partie 1 — Pipeline CI/CD avec Jenkins :

Etape_9. Créer un pipeline Jenkins de type Pipeline as Code, défini dans un fichier Jenkinsfile à la racine du projet

1. Autoriser l'utilisateur Jenkins à utiliser Docker :

```
arij@examen:~$ sudo usermod -aG docker jenkins
[sudo: authenticate] Password:
arij@examen:~$ sudo systemctl restart jenkins
```

2.Créer Jenkinsfile

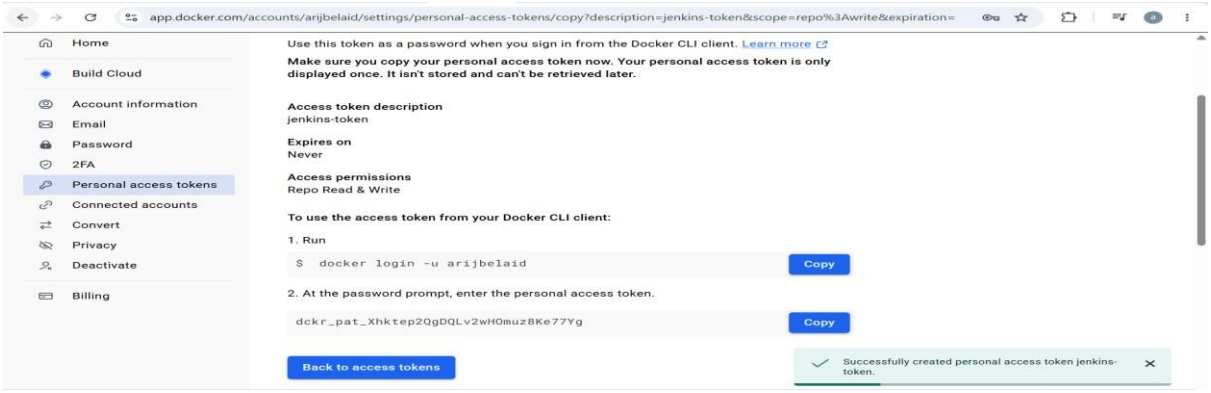
```
 GNU nano 8.7.1                                          Jenkinsfile *
pipeline {
    agent any

    environment {
        // Remplacez par votre nom d'utilisateur Docker Hub
        DOCKER_HUB_USER = 'arijbelaid'
        DOCKER_HUB_REPO_FRONT = "arijbelaid/garderie-frontend"
        DOCKER_HUB_REPO_BACK = "arijbelaid/garderie-backend"
        // L'ID du credential que nous créerons à l'étape 10
        DOCKER_HUB_CREDENTIALS = 'docker-hub-credentials'
    }

    stages {
        stage('Checkout') {
            steps {
                echo 'Récupération du code source...'
                // Jenkins le fait automatiquement si le job est lié au dépôt
            }
        }

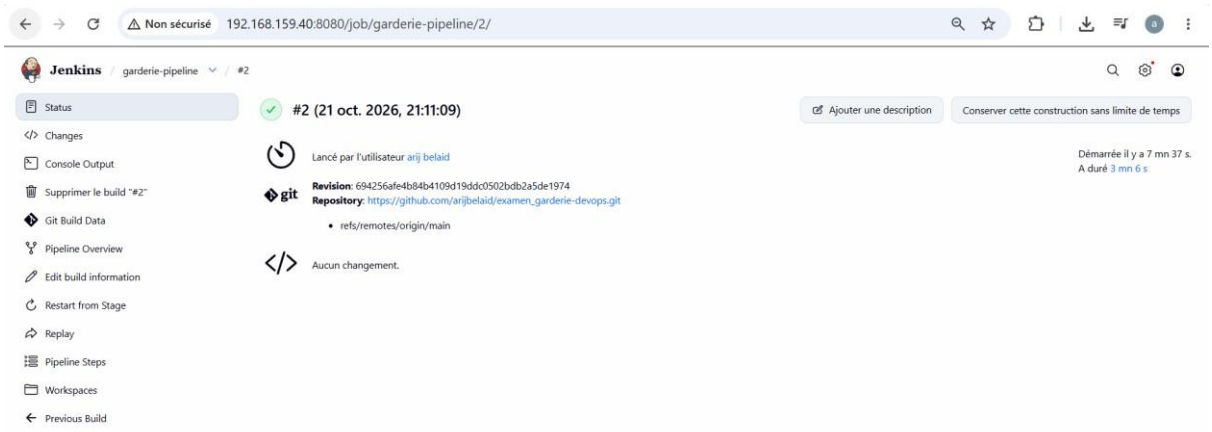
        stage('Install') {
            steps {
                echo 'Installation des dépendances (Frontend & Backend)...'
                dir('frontend') {
                    sh 'npm ci'
                }
                dir('backend') {
                    sh 'npm ci'
                }
```

Etape_10 : Configurer les identifiants Docker Hub dans Jenkins Credentials :

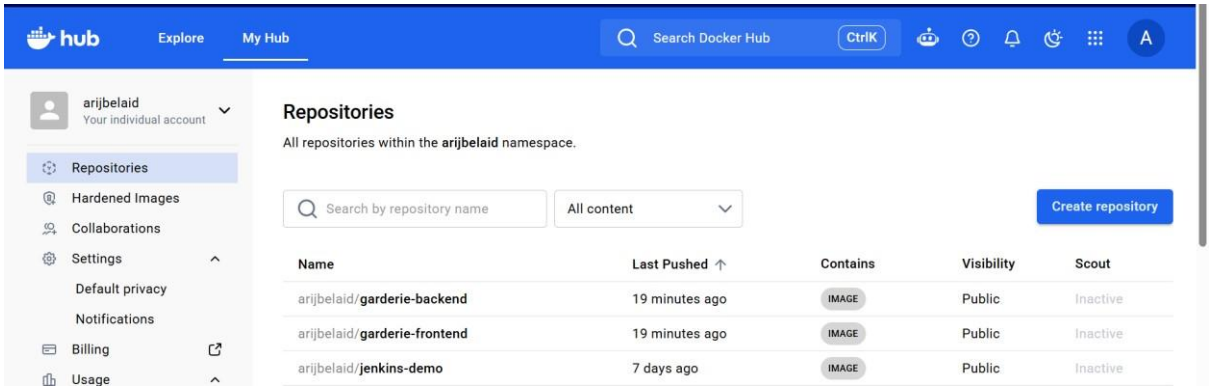


Etape_ 12 : Configurer le pipeline :

Etape_13 :Exécuter le pipeline Jenkins et vérifier la réussite de toutes les étapes :



14. Vérifier la présence des deux images Docker dans les dépôts Docker Hub.



<u>Partie 2 — Création de la VM avec Vagrant</u>

Etape_15. Créer une branche Git feature/vagrant et ajouter un fichier Vagrantfile permettant de créer une machine virtuelle Linux Ubuntu.

```
arij@examen:~/garderie-devops$ git add Vagrantfile
git commit -m "Etape 15: Ajout du Vagrantfile pour la creation de la VM"
[feature/vagrant 6fe4ad0] Etape 15: Ajout du Vagrantfile pour la creation de la VM
 1 file changed, 28 insertions(+)
 create mode 100644 Vagrantfile
arij@examen:~/garderie-devops$ git push -u origin feature/vagrant
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 749 bytes | 374.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/vagrant' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/arijbelaid/examen_garderie-devops/pull/new/feature/vagrant
remote:
To github.com:arijbelaid/examen_garderie-devops.git
 * [new branch]      feature/vagrant -> feature/vagrant
branch 'feature/vagrant' set up to track 'origin/feature/vagrant'.
```

Etape_16. Configurer la VM avec les caractéristiques :

```
  GNU nano 8.7.1                                    Vagrantfile *
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

Vagrant.configure("2") do |config|
  # Utilisation d'une box Ubuntu Server (Jammy Jellyfish 22.04 LTS)
  config.vm.box = "ubuntu/jammy64"

  # Configuration du réseau privé avec une IP fixe
  config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.10"

  # Configuration des ressources de la VM
  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    # Nom de la VM dans VirtualBox (optionnel)
    vb.name = "vm-garderie-devops"

    # Mémoire RAM : 2 Go minimum
    vb.memory = "2048"

    # CPU : 2 vCPU
    vb.cpus = 2
  end

  # Si vous utilisez VMware au lieu de VirtualBox, décommentez ceci :
  # config.vm.provider "vmware_desktop" do |v|
  #   v.vmx["memsize"] = "2048"
  #   v.vmx["numvcpus"] = "2"
  # end
end
```

17. Démarrer la VM avec Vagrant et vérifier son accessibilité via SSH.

```
arij@examen:~/garderie-devops$ vagrant ssh
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-198-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Oct 22 08:20:46 UTC 2026

  System load:             0.08
  Usage of /:              4.2% of 38.70GB
  Memory usage:            9%
  Swap usage:              0%
  Processes:               102
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:cc:29ff:fe2b:b3db

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

<u>Partie 3 — Provisioning avec Ansible :</u>

Etape_19. Créer une branche feature/ansible et préparer une structure Ansible contenant un inventaire, un playbook et un dossier roles/

```
arij@examen:~/garderie-devops$ cd ~/garderie-devops
git checkout main
git checkout -b feature/ansible
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Switched to a new branch 'feature/ansible'
arij@examen:~/garderie-devops$ mkdir -p ansible/roles
arij@examen:~/garderie-devops$ touch ansible/inventory.ini
arij@examen:~/garderie-devops$ touch ansible/site.yml
arij@examen:~/garderie-devops$ cat << 'EOF' > ansible/inventory.ini
[vagrant_vm]
192.168.159.41 ansible_user=vagrant ansible_ssh_private_key_file=~/.vagrant.d/insecure_private_key
EOF
arij@examen:~/garderie-devops$ cat << 'EOF' > ansible/site.yml
---
- name: Provisioning de la machine virtuelle
  hosts: vagrant_vm
  become: yes
  roles:
    - docker
EOF
arij@examen:~/garderie-devops$
```

20. Créer un rôle Ansible :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ mkdir -p ansible/roles/docker/tasks
arij@examen:~/garderie-devops$
arij@examen:~/garderie-devops$ cat << 'EOF' > ansible/roles/docker/tasks/main.yml
---
# 1. Installer les prérequis pour ajouter un dépôt APT
- name: Installer les paquets prérequis
  apt:
    name:
      - apt-transport-https
      - ca-certificates
      - curl
      - gnupg
    state: present
    update_cache: yes

# 2. Ajouter la clé GPG officielle de Docker
- name: Ajouter la clé GPG de Docker
  apt_key:
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
    state: present

# 3. Ajouter le dépôt officiel Docker
- name: Ajouter le dépôt Docker
  apt_repository:
    repo: "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu {{ ansible_distribution_release }} stable"
    state: present
```

Etape_21. Créer un playbook site.yml utilisant le rôle docker pour approvisionner automatiquement la VM Vagrant

```
arij@examen:~$ cd ~/garderie-devops/ansible
arij@examen:~/garderie-devops/ansible$ mkdir -p roles/docker/tasks
arij@examen:~/garderie-devops/ansible$
arij@examen:~/garderie-devops/ansible$ cat << 'EOF' > roles/docker/tasks/main.yml
---
# 1. Installer les prérequis pour ajouter un dépôt APT
- name: Installer les paquets prérequis
  apt:
    name:
      - apt-transport-https
      - ca-certificates
      - curl
      - gnupg
    state: present
    update_cache: yes

# 2. Ajouter la clé GPG officielle de Docker
- name: Ajouter la clé GPG de Docker
  apt_key:
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
    state: present

# 3. Ajouter le dépôt officiel Docker
- name: Ajouter le dépôt Docker
  apt_repository:
    repo: "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu {{ ansible_distribution_release }} stable"
    state: present

# 4. Installer Docker Engine et le plugin Docker Compose
- name: Installer Docker Engine et Docker Compose
  apt:
    name:
      - docker-ce
```

Etape_21 :Créer un playbook site.yml utilisant le rôle docker pour approvisionner automatiquement la VM Vagrant.

```
 GNU nano 8.7.1                                          site.yml
---
- name: Provisioning de la machine virtuelle (Installation de Docker)
  hosts: vagrant_vm
  become: yes
  roles:
    - docker
```

Etape_22. Configurer Vagrant pour exécuter le playbook Ansible lors du provisioning de la VM.

```
 # --- AJOUTEZ CE BLOC ICI (Question 22) ---
  config.vm.provision "ansible" do |ansible|
    ansible.playbook = "ansible/site.yml"
    # Optionnel : on précise le dossier d'inventaire si besoin
    # ansible.inventory_path = "ansible/inventory.ini"
end
```

Etape_23. Exécuter le provisioning et vérifier l'installation de Docker et Docker Compose dans la VM

```
TASK [docker : Installer Docker Engine et Docker Compose] ***********************************************************
ok: [localhost]

TASK [docker : Démarrer et activer le service Docker] ****************************************************************
ok: [localhost]

TASK [docker : Ajouter l'utilisateur au groupe docker] ***************************************************************
ok: [localhost]

PLAY RECAP ***********************************************************************************************************
localhost                  : ok=8    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

```
arij@examen:~/garderie-devops/ansible$ docker --version
docker compose version
sudo systemctl status docker
Docker version 29.9.2, build a82e528
Docker Compose version v5.6.1
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-10-21 22:18:24 UTC; 17min ago
 Invocation: 0fefc100403d47da8e71ce410a54e9f3
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 1444 (dockerd)
      Tasks: 44
     Memory: 160.9M (peak: 163.2M)
        CPU: 5.303s
     CGroup: /system.slice/docker.service
             ├─1444 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
             ├─2093 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 3000 -container-ip 172.18.0.2 -container-port 3000 >
             ├─2100 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 3000 -container-ip 172.18.0.2 -container-port 3000 -use->
             ├─2124 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 5000 -container-ip 172.18.0.3 -container-port 5000 >
             └─2130 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 5000 -container-ip 172.18.0.3 -container-port 5000 -use->
```

Etape_24. Effectuer un commit et fusionner feature/ansible dans main.

```
arij@examen:~/garderie-devops$ git merge feature/ansible
Updating 694256a..9917d7d
Fast-forward
 .vagrant/machines/default/virtualbox/action_set_name |  1 +
 .vagrant/machines/default/virtualbox/creator_uid     |  1 +
 .vagrant/machines/default/virtualbox/disk_meta       |  1 +
 .vagrant/machines/default/virtualbox/id              |  1 +
 .vagrant/machines/default/virtualbox/index_uuid      |  1 +
 .vagrant/machines/default/virtualbox/vagrant_cwd     |  1 +
 .vagrant/rgloader/loader.rb                          | 12 ++++++++++++
 Vagrantfile                                          | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 ansible/inventory.ini                                |  2 ++
 ansible/roles/docker/tasks/main.yml                  | 56 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ansible/site.yml                                     |  6 ++++++
 11 files changed, 115 insertions(+)
 create mode 100644 .vagrant/machines/default/virtualbox/action_set_name
 create mode 100644 .vagrant/machines/default/virtualbox/creator_uid
 create mode 100644 .vagrant/machines/default/virtualbox/disk_meta
 create mode 100644 .vagrant/machines/default/virtualbox/id
 create mode 100644 .vagrant/machines/default/virtualbox/index_uuid
 create mode 100644 .vagrant/machines/default/virtualbox/vagrant_cwd
 create mode 100644 .vagrant/rgloader/loader.rb
 create mode 100644 Vagrantfile
 create mode 100644 ansible/inventory.ini
 create mode 100644 ansible/roles/docker/tasks/main.yml
 create mode 100644 ansible/site.yml
arij@examen:~/garderie-devops$ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:arijbelaid/examen_garderie-devops.git
   694256a..9917d7d  main -> main
```

<u>Partie 4 — Déploiement avec Docker Compose</u>

Etape_25. Créer une branche feature/deployment et préparer un fichier dockercompose.yml utilisant les deux images publiées sur Docker Hub.

1. Créer et basculer sur la branche feature/deployment

```
arij@examen:~/garderie-devops$ cd ~/garderie-devops
git checkout main
git checkout -b feature/deployment
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Switched to a new branch 'feature/deployment'
```

2. Modifier le fichier docker-compose.yml

```
 GNU nano 8.7.1                                  docker-compose.yml *
services:
  backend:
    # Utilisation de l'image publiée sur Docker Hub
    image: arijbelaid/garderie-backend:latest
    container_name: garderie-backend
    ports:
      - "5000:5000"
    networks:
      - garderie-network
    restart: unless-stopped

  frontend:
    # Utilisation de l'image publiée sur Docker Hub
    image: arijbelaid/garderie-frontend:latest
    container_name: garderie-frontend
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - backend
    networks:
      - garderie-network
    restart: unless-stopped

networks:
  garderie-network:
    driver: bridge
```

3.Vérification :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose down
[+] down 3/3
 ✔Container garderie-frontend              Removed                                1.4s
 ✔Container garderie-backend               Removed                               10.5s
 ✔Network garderie-devops_garderie-network Removed                                0.1s
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔Network garderie-devops_garderie-network Created                                0.3s
 ✔Container garderie-backend               Started                                2.3s
 ✔Container garderie-frontend              Started                                4.0s
arij@examen:~/garderie-devops$
```

Etape_26. Configurer les services frontend et backend, les variables d'environnement nécessaires, les ports et le réseau Docker.

1. Mettre à jour le fichier docker-compose.yml :

```
services:
  backend:
    image: arijbelaid/garderie-backend:latest
    container_name: garderie-backend
    ports:
      - "5000:5000"
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - PORT=5000
    networks:
      - garderie-network
    restart: unless-stopped

  frontend:
    image: arijbelaid/garderie-frontend:latest
    container_name: garderie-frontend
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - PORT=3000
    depends_on:
      - backend
    networks:
      - garderie-network
    restart: unless-stopped

networks:
  garderie-network:
```

2.Vérification :

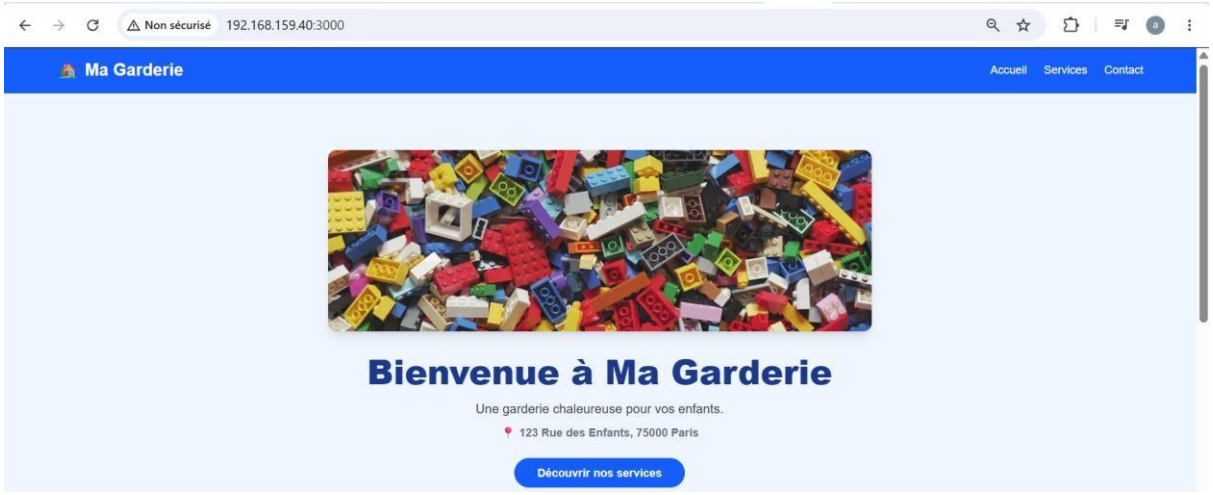
```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose down
[+] down 3/3
 ✔Container garderie-frontend              Removed                                0.4s
 ✔Container garderie-backend               Removed                               10.4s
 ✔Network garderie-devops_garderie-network Removed                                0.2s
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔Network garderie-devops_garderie-network Created                                0.1s
 ✔Container garderie-backend               Started                                0.7s
 ✔Container garderie-frontend              Started                                2.5s
arij@examen:~/garderie-devops$
```

Etape_27. Déployer l'application « Ma Garderie » dans la VM Vagrant avec Docker Compose, sans reconstruire les images localement :

1. Vérifier que l'application tourne :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose ps
NAME                IMAGE                                  COMMAND                  SERVICE    CREATED              STATUS
  PORTS
garderie-backend    arijbelaid/garderie-backend:latest     "docker-entrypoint.s…"   backend    About a minute ago   Up About a minute
  0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp
garderie-frontend   arijbelaid/garderie-frontend:latest    "docker-entrypoint.s…"   frontend   About a minute ago   Up About a minute
  0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
```

2.Vérifier via navigateur

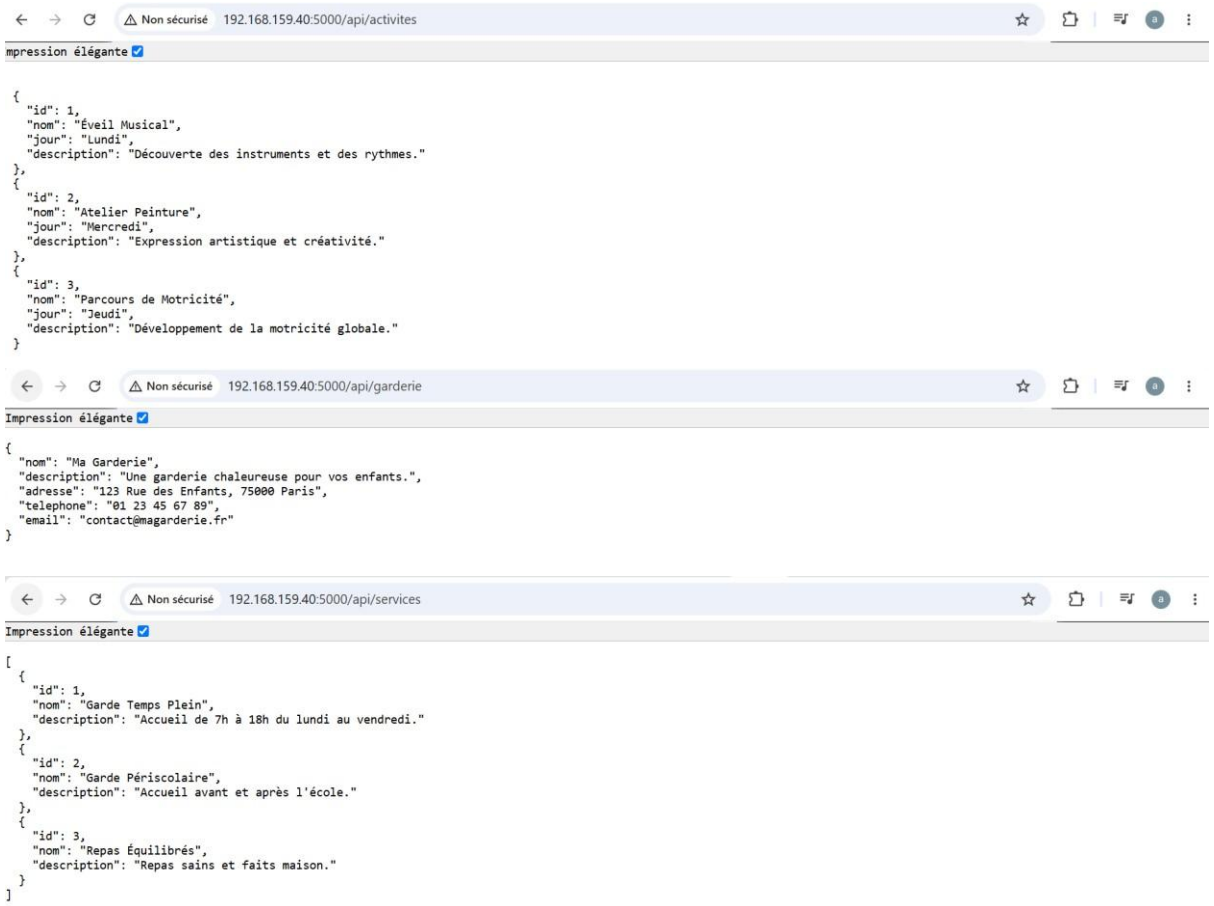


Etape_28. Vérifier que les deux conteneurs sont démarrés et que les trois API REST fonctionnent correctement.

1.Vérifier que les deux conteneurs sont démarrés :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose ps
NAME                IMAGE                                  COMMAND                  SERVICE    CREATED              STATUS
  PORTS
garderie-backend    arijbelaid/garderie-backend:latest     "docker-entrypoint.s…"   backend    About a minute ago   Up About a minute
  0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp
garderie-frontend   arijbelaid/garderie-frontend:latest    "docker-entrypoint.s…"   frontend   About a minute ago   Up About a minute
  0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
```

2 . Vérifier que les trois API REST fonctionnent



Etape_29. Effectuer un commit et fusionner feature/deployment dans main.

```
arij@examen:~/garderie-devops$ git checkout feature/deployment
git add .
git commit -m "Etape 29: Validation du deploiement Docker Compose"
git push origin feature/deployment
git checkout main
git merge feature/deployment
git push origin main
Already on 'feature/deployment'
Your branch is up to date with 'origin/feature/deployment'.
On branch feature/deployment
Your branch is up to date with 'origin/feature/deployment'.

nothing to commit, working tree clean
Everything up-to-date
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Updating 9917d7d..58d8e4a
Fast-forward
 docker-compose.yml | 10 ++++++++--
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:arijbelaid/examen_garderie-devops.git
   9917d7d..58d8e4a  main -> main
```

<u>Partie 5 — Tests d'accessibilité et documentation</u>

Etape_30. Depuis une autre machine du réseau, accéder à l'application « Ma Garderie » à l'aide d'un navigateur Web via l'adresse IP de la VM et le port exposé.

1. vérification sur vm :

```
arij@examen:~/garderie-devops$ docker compose ps
NAME               IMAGE                                  COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS          PORTS
garderie-backend   arijbelaid/garderie-backend:latest     "docker-entrypoint.s…"   backend    11 minutes ago   Up 11 minutes   0.0.0.
0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp
garderie-frontend  arijbelaid/garderie-frontend:latest    "docker-entrypoint.s…"   frontend   11 minutes ago   Up 11 minutes   0.0.0.
0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
```

2.Vérification sur navigateur :



Etape_31. Vérifier l'affichage des trois composants Next.js et le chargement des données provenant du backend Express.

